

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo Final – Semana 4
Prototipo funcional y evaluación

Tema

Sistema de control para la distribución presencial de guías académicas
en la Carrera de Física

Integrantes:

- José Daniel Virreira Rufino
- Mairon Henry Fernández Orellana
- Jonas Vidal Zenzano
- Luis Fernando Cárdenas Morales

Grupo: UXploradores

Materia: Interacción Humano-Computadora

Docente: Mgr. Corina Flores Villarroel

Gestión: I-2026

El presente informe corresponde a la Semana 4 del proyecto. En esta etapa se desarrolló el prototipo funcional de media/alta fidelidad y se preparó su evaluación mediante pruebas de usabilidad y revisión heurística. A diferencia de informes anteriores, este documento se enfoca solamente en el funcionamiento del prototipo, los problemas encontrados y las recomendaciones de mejora.

1. Objetivo de la semana

Desarrollar una versión funcional inicial del prototipo y evaluarla para identificar problemas de uso antes de la etapa de corrección.

2. Prototipo funcional

El prototipo fue implementado como una aplicación web conectada a Supabase. Las pantallas principales ya permiten trabajar con datos reales del sistema.

Pantalla	Funcionalidad principal
Dashboard	Muestra resumen de stock, cuentas y movimientos recientes.
Registrar entrega	Permite seleccionar guía, cantidad y método; descuenta stock y registra movimiento.
Inventario	Presenta stock y movimientos por tipo de guía.
Consulta estudiante	Muestra guía, materia, precio y disponibilidad.
Cuentas	Registra ingresos, salidas y retiros entre cuentas.
Pedidos	Registra llegada de guías y actualiza inventario.
Cierre de caja	Compara montos y stock esperado contra valores contados.

3. Evidencia del prototipo

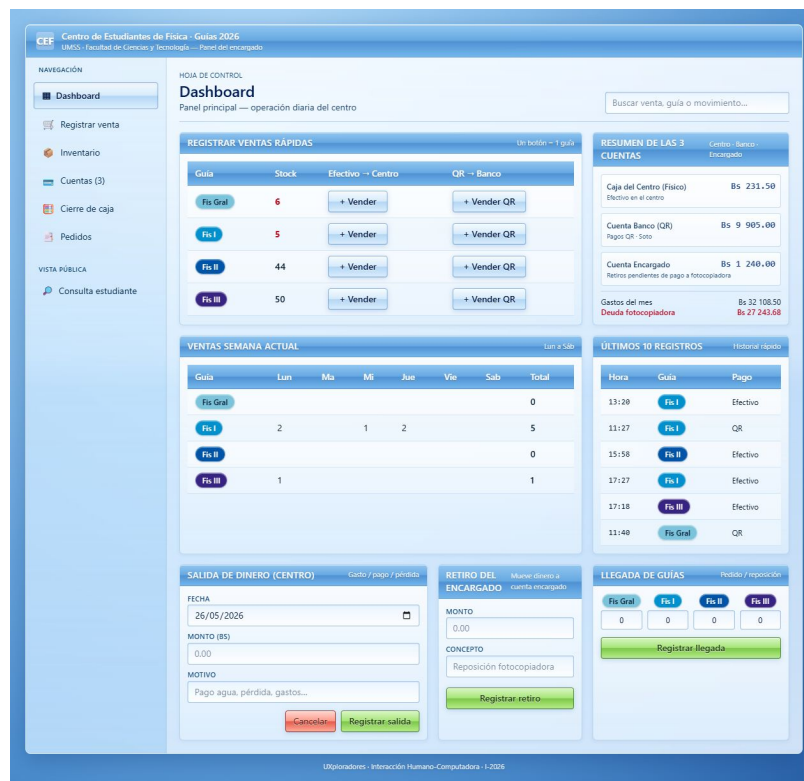


Figura 1: Dashboard funcional conectado a datos reales.

CEF Centro de Estudiantes de Física - Guías 2026
UMSS - Facultad de Ciencias y Tecnología — Panel del encargado

NAVEGACIÓN

- Dashboard
- Registrar venta**
- Inventario
- Cuentas (3)
- Cierre de caja
- Pedidos

VISTA PÚBLICA

- Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL

Registrar venta

Asistente paso a paso — para ventas con detalle

Buscar venta, guía o movimiento...

NUEVA VENTA

1 Seleccionar guía

Fis Gral Fis I Fis II Fis III

2 Cantidad

1 × Bs 35 = Bs 35

3 Método de pago

Efectivo → Centro QR → Banco

4 Confirmación

Cancelar ✓ Confirmar venta

RESUMEN vista previa

GUÍA Fis I

CANTIDAD 1

PRECIO UNITARIO Bs 35.00

MÉTODO Efectivo

CUENTA DESTINO Caja del Centro

Total Bs 35.00

UXploradores - Interacción Humano-Computadora - I-2026

Figura 2: Registro de entrega con selección de guía, cantidad y método.

CEF Centro de Estudiantes de Física - Guías 2026
UMSS - Facultad de Ciencias y Tecnología — Panel del encargado

NAVEGACIÓN

- Dashboard
- Registrar venta
- Inventario
- Cuentas (3)
- Cierre de caja**
- Pedidos

VISTA PÚBLICA

- Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL

Cierre de caja

Asistente paso a paso — comparar lo contado con lo calculado

Buscar venta, guía o movimiento...

PASO 1 — CONTEO FÍSICO DE GUÍAS

Guía	Esperado	Contado	Diferencia
Fis Gral	6	6	0
Fis I	5	5	0
Fis II	44	44	0
Fis III	50	50	0

PASO 2 — DINERO FÍSICO CONTADO

ESPERADO (CAJA CENTRO) Bs 231.50

CONTADO 231.50

DIFERENCIA Bs 0.00

PASO 3 — VERIFICACIÓN QR (BANCO)

ESPERADO (BANCO) Bs 9 905.00

REPORTADO POR SOTO 9905.00

DIFERENCIA Bs 0.00

PASO 4 — RESULTADO

✓
Caja cuadra
Las 3 cuentas coinciden con lo registrado.

Registrar pérdida Guardar cierre del día

UXploradores - Interacción Humano-Computadora - I-2026

Figura 3: Cierre de caja con comparación de valores esperados y contados.

4. Prueba de usabilidad

La prueba se aplicó con usuarios representativos mediante tareas breves. El objetivo fue observar si las acciones principales podían completarse sin explicación extensa.

Participante	Perfil	Tarea evaluada	Resultado
P1	Encargado	Registrar una entrega de guía.	Pendiente
P2	Estudiante	Consultar disponibilidad y precio.	Pendiente
P3	Encargado	Revisar cierre o movimiento de cuenta.	Pendiente

5. Evaluación heurística

También se realizó una revisión rápida del prototipo con criterios de usabilidad. Se priorizaron aspectos visibles durante el uso del sistema.

Criterio	Observación	Severidad
Visibilidad del estado	El sistema muestra estados de carga, error o confirmación en las pantallas principales.	Baja
Prevención de errores	Algunas acciones validan cantidad, stock y montos antes de guardar.	Media
Consistencia	La navegación y los paneles mantienen una estructura similar en todo el sistema.	Baja
Reconocimiento antes que memoria	Las guías se muestran con nombre, materia, precio y stock para evitar que el usuario memorice datos.	Baja

6. Problemas encontrados y recomendaciones

Código	Problema encontrado	Severidad	Recomendación
P-01	Pendiente de registrar después de la prueba de usabilidad.	Pendiente	Pendiente.
P-02	Pendiente de registrar después de la prueba de usabilidad.	Pendiente	Pendiente.
P-03	Pendiente de registrar después de la prueba de usabilidad.	Pendiente	Pendiente.

7. Conclusión

El prototipo cumple con el objetivo de la Semana 4 porque ya permite ejecutar los flujos principales con datos reales. La evaluación permitirá priorizar correcciones concretas para la siguiente etapa, especialmente en claridad de mensajes, prevención de errores y ajustes menores de interacción.